

COMO A IA PODE AUXILIAR NA ERS ?

Especificação de requisitos de software - 2022.2

João Victor Gonçalves
Catarina Serrano
Leandeson Pinheiro

COMO A IA PODE AUXILIAR NA ERS ?

- 1 - ANÁLISE DE TEXTO
- 2 - IDENTIFICAÇÃO DE REQUISITOS IMPLÍCITOS
- 3 - RECOMENDAÇÃO DE REQUISITOS
- 4 - IDENTIFICAÇÃO DE REQUISITOS E INCONSISTÊNCIAS
- 5 - VISUALIZAÇÃO DE REQUISITOS

ANÁLISE DE TEXTO

A análise de texto é uma área da IA que foca na compreensão e extração de conteúdo significativo dentro dos documentos de texto.

Contextualizando, nas Especificações de Requisitos de Softwares, a análise de texto tem um papel fundamental, pois lida com uma vasta quantidade de informações disponíveis em documentos como especificações existentes, manuais do usuário, feedback dos usuários e outras fontes relevantes.

ANÁLISE DE TEXTO

A IA pode ser usada para automatizar a análise desses documentos, permitindo que pré-requisitos importantes sejam identificados e extraídos. Os algoritmos de Processamento de Linguagem Natural (NLP) são usados para entender a estrutura, o significado e os relacionamentos que aparecem no texto. Esses algoritmos podem ajudar a identificar entidades como nomes de funções, recursos do sistema ou requisitos específicos.

1. Identificação de termos-chave
2. Extração de relacionamentos
3. Detecção de requisitos funcionais
4. Reconhecimento de requisitos de desempenho
5. Análise de feedback do usuário
6. Identificação e requisitos de usabilidade

ANÁLISE DE TEXTO

Com a ajuda da análise de texto a inteligência artificial pode agrupar, rotular e resumir as informações contidas no documento. Pode identificar os termos mais relevantes, conceito de associação e até mesmo inferir certas implicações contextuais. Isso permite uma compreensão mais profunda dos pré-requisitos de software e ajudam a evitar ambiguidades ou lacunas.

Além disso, a análise de texto também pode ser utilizada para validar a consistência e coerência dos pré-requisitos detectando possíveis contradições ou redundâncias entre diferentes documentos ou seções.

IDENTIFICAÇÃO DE REQUISITOS IMPLÍCITOS

Os requisitos implícitos são aqueles que não estão explicitamente mencionados nos documentos ou nas interações com os usuários, mas podem ser inferidos ou deduzidos com base no contexto. Eles são cruciais para o sucesso do software, pois podem representar necessidades ou expectativas não expressas de forma clara.

1. Usabilidade: Um documento de especificação pode não mencionar explicitamente a necessidade de uma interface intuitiva, mas com base na natureza do software e no público-alvo, é possível inferir que os usuários esperam uma experiência amigável e fácil de usar.
2. Desempenho: Mesmo que um documento não especifique um tempo de resposta específico, a natureza da aplicação pode indicar que os usuários esperam um desempenho rápido. Por exemplo, em um sistema de processamento de pagamentos, os usuários provavelmente esperam respostas rápidas durante as transações.
3. Segurança: Embora não seja mencionada explicitamente, a segurança é frequentemente um requisito implícito em sistemas que lidam com informações sensíveis ou transações financeiras. Os usuários esperam que suas informações sejam protegidas e que o sistema tenha medidas de segurança adequadas.

IDENTIFICAÇÃO DE REQUISITOS IMPLÍCITOS

- A inteligência artificial desempenha um papel importante na identificação de necessidades implícitas. A IA pode usar recursos de processamento de linguagem natural e técnicas avançadas de aprendizado de máquina para se aprofundar em documentos e interações para encontrar pistas e informações obscuras.
- A IA pode analisar o texto para identificar palavras-chave específicas, padrões de linguagem, metáforas ou contextos que indicam uma necessidade implícita. Por exemplo, se um usuário menciona a necessidade de um sistema que seja “intuitivo” ou “fácil de usar”, isso pode indicar uma necessidade implícita relacionada à usabilidade. A IA também pode usar técnicas de aprendizado de máquina, como algoritmos de classificação ou clustering, para identificar padrões e inferir requisitos implícitos com base em análises anteriores. Ele pode aprender com exemplos anteriores e usar esse conhecimento para identificar requisitos implícitos em novos documentos ou interações.
- É importante ressaltar que identificar requisitos implícitos é uma tarefa complexa, pois envolve entender o contexto e usar o raciocínio. A colaboração entre IA e especialistas humanos é, portanto, essencial para atender às necessidades não ditas.

RECOMENDAÇÃO DE REQUISITOS

- Abordagem emergente que utiliza a inteligência artificial para auxiliar os engenheiros de requisitos em sua tarefa.
- As recomendações utilizam algoritmos de aprendizado de máquina para analisar dados e identificar padrões relevantes, sugerindo requisitos adequados para um determinado sistema.

Como essas recomendações de requisitos funcionam?

1. Análise de requisitos
2. Recomendações de requisitos similares
3. Priorização automática de requisitos
4. Identificação e categorização de requisitos
5. Geração automática de requisitos
6. Validação e verificação de requisitos
7. Análise de impacto

RECOMENDAÇÃO DE REQUISITOS

1. Análise de Requisitos

- Analisar automaticamente documentos de requisitos e identificar padrões
 - Imagine que uma equipe esteja desenvolvendo um aplicativo de e-commerce
 - A IA pode analisar os documentos e identificar ambiguidades

2. Recomendação de requisitos similares

- Identificar requisitos semelhantes em projetos passados e em outros documentos.
 - Pode sugerir funcionalidades semelhantes

RECOMENDAÇÃO DE REQUISITOS

3. Priorização automática de requisitos

- Priorizar requisitos analisando o impacto e importância de cada um. Garantindo que os principais objetivos do projeto sejam atendidos.
 - No desenvolvimento de um aplicativo de videoconferência podem haver N requisitos.
 - A IA pode identificar que a qualidade do vídeo e áudio juntamente com a estabilidade de conexão são requisitos mais críticos.

RECOMENDAÇÃO DE REQUISITOS

4. Identificação e categorização de requisitos

- Identificar tipos de requisitos (funcionais, não funcionais, etc).
 - Em um cenário de desenvolvimento de um software empresarial
 - Requisito funcional -> O sistema deve gerar relatórios financeiros
 - Requisito não-funcional -> O tempo de recuperação de falha não deve passar de 5 min.

5. Geração automática de requisitos

- Extrair requisitos a partir de fontes de dados (e.g. comentários de usuários, documentos técnicos).
 - Uma aplicação de mídia social pode usar a IA para analisar comentários e sugestões.
 - Pode gerar um requisito como: Os usuários devem poder compartilhar postagens.

RECOMENDAÇÃO DE REQUISITOS

6. Validação e verificação de Requisitos

- Ajudar a verificar se os requisitos especificados estão corretos e validá-los em relação às regras e políticas do projeto.
 - Ao desenvolver um aplicativo de saúde e condicionamento físico, pode haver regulamentações específicas que um produto deve cumprir.
 - A IA pode validar se os requisitos estão de acordo com essas regras e verificar se os requisitos são logicamente consistentes

7. Análise de impacto

- Ajudar os engenheiros a avaliar o impacto de alterações nos requisitos.
 - Ao adicionar um novo recurso de geolocalização em um aplicativo de delivery.
 - a IA pode analisar o impacto que essa mudança terá no projeto (custos, recursos)

IDENTIFICAÇÃO DE CONFLITOS E INCONSISTÊNCIAS

- Crucial para garantir que os requisitos definidos sejam consistentes e não entrem em conflito uns com os outros.
- Ao detectar esses problemas precocemente, os engenheiros de requisitos podem garantir que o produto de software desenvolvido atenda às expectativas dos seus stakeholders.
- A IA pode analisar texto e semântica de documentos para conferir se algum deles contradizem.
- Analisar impacto como custos, recursos a serem utilizados.
- Pode analisar esses pontos conjuntamente, aprender e melhorar continuamente resolvendo esses conflitos.

VISUALIZAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

- Processamento de Linguagem Natural (NLP): A IA pode analisar documentos ou descrições em linguagem natural que descrevem os requisitos de software. Algoritmos de NLP extraem informações-chave, como entidades, ações e relacionamentos, para criar uma representação mais estruturada dos requisitos

Exemplo: considere um documento contendo requisitos de software descritos em linguagem natural. Usando técnicas de NLP, a IA pode extrair informações-chave desse documento, como "usuário", "realizar pagamento" e "relacionamento entre clientes e pedidos". Essas informações podem ser convertidas em uma representação estruturada, facilitando a compreensão e interpretação dos requisitos.

VISUALIZAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

- Geração automática de diagramas: Com base nas informações extraídas por meio de técnicas de NLP, a IA pode gerar automaticamente diagramas visuais, como diagramas UML. Isso elimina a necessidade de criar manualmente os diagramas, economizando tempo e esforço.
- Detecção de inconsistências e dependências: A IA analisa os requisitos para identificar inconsistências, conflitos ou dependências entre eles. Isso ajuda a identificar problemas antecipadamente e garante que todos os requisitos sejam compatíveis, evitando erros e retrabalho no futuro.

VISUALIZAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

- **Análise e visualização de dados:** Com o auxílio da IA, é possível analisar grandes volumes de dados relacionados aos requisitos de software e criar visualizações interativas. Gráficos, tabelas e dashboards facilitam a compreensão e a tomada de decisões.

Por exemplo, a IA pode identificar os requisitos mais frequentes ou os requisitos que são mais impactados por alterações. Essas informações podem ser visualizadas em gráficos interativos, fornecendo uma visão clara das informações relevantes e auxiliando na tomada de decisões informadas durante o processo de desenvolvimento de software.

**COMO VOCÊ ACREDITA QUE A IA PODE AJUDAR A
IDENTIFICAR E PRIORIZAR AS NECESSIDADES DOS
USUÁRIOS E LIDAR COM AMBIGUIDADES E CONTRADIÇÕES
NOS REQUISITOS?**





REFERÊNCIAS

- "Using Machine Learning to Automatically Generate UML Diagrams from Natural Language Requirements" de R. B. Vaughn, E. G. Poston e T. B. Hilburn, publicado nos Proceedings of the 32nd ACM/IEEE International Conference on Automated Software Engineering (ASE), em 2017.
- http://wer.inf.puc-rio.br/WERpapers/artigos/artigos_WER15/WER15-lana.pdf